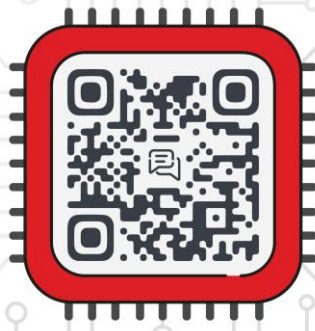




10

7

840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

العزوم وبعض التوزيعات الاحتمالية المنقطعة

د. ندى الطحان



RB Informatics; 27/11/2024

احتمالات و احصاء

تعيين (على المحاضرة السابقة):

ليكن X و Y متغيرين عشوائيين كثافتهما المشتركة:

$$f(x, y) = \begin{cases} 6xy(2 - x - y) & : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & : \text{غير ذلك} \end{cases}$$

عين $\rho(X, Y)$

الحل:

نعين أولاً دوال الكثافة الهامشية لـ X و Y :

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy =$$

$$\int_0^1 6xy(2 - x - y) dy =$$

$$\int_0^1 (12xy - 6x^2y - 6xy^2) dy =$$

$$[6xy^2 - 3x^2y^2 - 2xy^3]_0^1 =$$

$$6x - 3x^2 - 2x = 4x - 3x^2$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x - 3x^2 & : 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & : \text{غير ذلك} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx =$$

$$\int_0^1 (12xy - 6x^2y - 6xy^2) dx =$$

$$[6x^2y - 2x^3y - 3x^2y^2]_0^1 =$$

$$6y - 2y - 3y^2 = 4y - 3y^2$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y - 3y^2 & : 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & : \text{غير ذلك} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx =$$

$$\int_0^1 (4x^2 - 3x^3) dx = \left[\frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{4}x^4 \right]_0^1 = \frac{7}{12}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx =$$

$$\int_0^1 (4x^3 - 3x^4) dx = \left[x^4 - \frac{3}{5}x^5 \right]_0^1 = \frac{2}{5}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= \frac{2}{5} - \left(\frac{7}{12} \right)^2 = \frac{43}{720}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy =$$

$$\int_0^1 (4y^2 - 3y^3) dy = \frac{7}{12}$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(y) dy =$$

$$\int_0^1 (4y^3 - 3y^4) dy = \frac{2}{5}$$

$$= \left[\frac{5}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^4 \right]_0^1 = \frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right)\left(\frac{7}{12}\right) = -\frac{1}{144}$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{-\frac{1}{144}}{\frac{43}{720}} = -\frac{5}{43}$$

نلاحظ أن $\rho(X, Y) \neq 0$ ومنه المتغيرين X و Y غير مستقلين.

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{2}{5} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{43}{720}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 (12x^2y^2 - 6x^3y^2 - 6x^2y^3) dy dx = \int_0^1 \left[4x^2y^3 - 2x^3y^3 - \frac{3}{2}x^2y^4 \right]_0^1 dx = \int_0^1 \left[\frac{5}{2}x^2 - 2x^3 \right] dx$$

العزوم

العزم الابتدائي من المرتبة K :

ليكن X متغير عشوائي ولتكن الدالة $g(X) = X^k$ حيث K عدد صحيح موجب، عندئذ نعرف العزم الابتدائي من المرتبة K للمتغير X بالعلاقة:

$$m_k = E[g(X)] = E[X^k]$$

من أجل $K = 1$ يكون $m_1 = E[X] = \mu_X$

من أجل $K = 2$ يكون $m_2 = E[X^2]$

الدالة المولدة للعزوم:

ليكن X متغير عشوائي عندئذ نعرف الدالة المولدة للعزوم للمتغير X بالعلاقة:

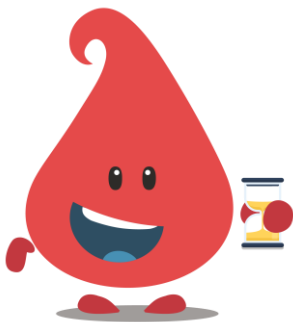
$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

فإذا كان X متغير عشوائي منقطع مجموعة قيمه $R_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ ودالة كثافته الاحتمالية $f(x_i): i \geq 1$ عندئذ تعطى الدالة المولدة للعزوم بالعلاقة:

$$M_X(t) = \sum_{i \geq 1} e^{tx_i} f(x_i)$$

وإذا كان X متغير عشوائي مستمر كثافته الاحتمالية $f(x)$ عندئذ تعطى الدالة المولدة للعزوم للعلاقة:

$$M_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f(x) dx$$



Keep going, there's only a little left

خواص الدالة المولدة للعزوم:

1. ليكن X متغير عشوائي دالته المولدة للعزوم $M_X(t)$ وليكن $Y = aX + b$ عندئذ:

$$M_Y(t) = e^{tb} M_X(at)$$

الإثبات (غير مطالبين به):

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= E[e^{ty}] = E[e^{t(ax+b)}] \\ &= E[e^{tax} \cdot e^{tb}] = e^{tb} E[e^{(at)x}] \\ &= e^{tb} M_X(at) \end{aligned}$$

ملاحظة:

e^{tb} يُعتبر ثابت لأنه لا علاقة له بـ X

2. ليكن X و Y متغيرين عشوائيين مستقلين دالتهما المولدة للعزوم $M_X(t)$ و $M_Y(t)$ على الترتيب عندئذ:

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t)$$

3. نستطيع توليد العزوم الابتدائية من الدالة المولدة للعزوم عن طريق اشتقاق الدالة المولدة للعزوم بالنسبة

إلى K

وهذا يعني أن العزم الابتدائي من المرتبة K يُعطى من اشتقاق من المرتبة K للدالة المولدة للعزوم ونعوض

كل t بـ 0

ملاحظة:

نختار $t = 0$ لأن العزم ابتدائي

← العزم الابتدائي من المرتبة الأولى:

$$m_1 = M'_X(0) = E(X)$$

← العزم الابتدائي من المرتبة الثانية:

$$m_2 = M''_X(0) = E(X^2)$$

↪ مثال:

ليكن X متغير عشوائي جدول توزيعه الاحتمالي:

X	-2	4	المجموع
$f(x)$	0.6	0.4	1

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \sum_x e^{tx} f(x) = e^{-2t}(0.6) + e^{4t}(0.4)$$

$$M'_X(t) = -2(0.6)e^{-2t} + 4(0.4)e^{4t}$$

$$E[X] = m_1 = M'_X(0) = -1.2 + 1.6 = 0.4$$

$$M''_X(t) = 4(0.6)e^{-2t} + 16(0.4)e^{4t}$$

$$E[X^2] = m_2 = M''_X(0) = 2.4 + 6.4 = 8.8$$

بعض التوزيعات الاحتمالية المنقطعة

التوزيع المنتظم المنقطع:

نقول عن متغير عشوائي منقطع X أنه يتوزع توزيعاً منتظماً إذا كانت دالة كثافته الاحتمالية بالشكل:

$$f(x) = \frac{1}{n} : x = 1, 2, \dots, n$$

ويكون جدول التوزيع الاحتمالي له بالشكل:

X	1	2	...	n	المجموع
$f(x)$	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$	...	$\frac{1}{n}$	1

التوقع والتباين لهذا المتغير:

$$E(X) = \sum_x x f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n^2}$$

$$= \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{n^2-1}{12}$$

ملاحظة:

الدالة المولدة للعزوم تكون غير معرفة عند الصفر لذلك لانكتبها

مثال:

ليكن X متغير عشوائي يدل على عدد النقاط الظاهرة عند رمي حجر نرد متزن، عندئذ يكون لـ X جدول التوزيع الاحتمالي الآتي:

X	1	2	3	4	5	6	المجموع
$f(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

$$E[X] = \frac{6+1}{2} = 3.5, \text{Var}(X) = \frac{6^2-1}{12} = \frac{35}{12} \quad \text{ويكون:}$$

التجربة الثنائية:

هي تجربة تتصف بالخواص الآتية:

1. تتألف التجربة من عدد من التكرارات المتماثلة تماماً عددها n
2. ينتج عن كل تكرار إحدى نتيجتين إما نجاح s أو فشل f ونرمز بـ $p(f) = q$, $p(s) = p$ حيث $p + q = 1$
3. احتمال النجاح p واحتمال الفشل q تبقى ثابتة من تكرار إلى آخر، وهذا يعني أن التكرارات مستقلة عن بعضها البعض
4. نهتم بعدد النجاحات التي نحصل عليها خلال التكرارات n المستقلة، وسنرمز لهذا العدد بـ X

لنعين تابع الاحتمال الموافق للمتحول العشوائي X الدال على عدد النجاحات في تجربة مكونة من n تكرار، أي نريد تعيين:

$x = 0, 1, 2, \dots, n$: $p(X = x)$ ، وهنا نميز حالتين:

1. عندما نجري التجربة الثنائية مرة واحدة أي عندما $n = 1$ فتكون $R_X = \{0, 1\}$

$$p(X = 0) = q , \quad p(X = 1) = p$$

توزيع برنولي:

نقول عن متغير عشوائي منقطع X أن له توزيعاً برنولياً وسيطه p ونرمز لذلك بـ $X \sim Ber(p)$ إذا كانت دالة كثافته الاحتمالية بالشكل:

$$f(x) = p(X = x) = p^x q^{1-x} : x \in \{0, 1\}, \quad 0 < p < 1, \quad q = 1 - p$$

ويكون جدول التوزيع الاحتمالي بالشكل:

X	0	1	المجموع
$f(x)$	q	p	1

خواص هذا التوزيع:

■ الدالة المولدة للعزوم:

$$M_X(t) = E(e^{tx}) = \sum_x e^{tx} f(x) = \sum_{x=0}^1 e^{tx} p^x q^{1-x} = q + pe^t$$

■ التوقع والتباين:

$$E(X) = M'_X(0) = pe^t|_{t=0} = p$$

$$E(X^2) = M''_X(0) = pe^t|_{t=0} = p$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq$$

2. عندما يكون عدد التكرارات المستقلة لتجربة ثنائية يساوي n عندئذ يكون الحدث $[X = x]$ هو الحدث الدال على وقوع x (نجاح) أو $n - x$ (فشل)

التوزيع الثنائي (الحداني):

نقول عن متغير عشوائي منقطع X أن له توزيعاً حدانياً (ثنائياً) بالوسيطين n ، p ونرمز لذلك بـ $X \sim \text{bin}(n, p)$ إذا كانت دالة كثافته الاحتمالية بالشكل:

$$f(x) = C_x^n p^x q^{n-x} \quad : \quad x = 0, 1, 2, \dots, n, \quad 0 < p < 1, \quad q = 1 - p$$

ويكون التوزيع الاحتمالي بالشكل:

X	0	1		k		n	المجموع
$f(x)$	q^n	npq^{n-1}		$C_k^n p^k q^{n-k}$		p^n	1

ملاحظة:

حسب منشور ثنائي حد نيوتن يكون:

$$\sum_{x=0}^n \text{bin}(n, p) = \sum_{x=0}^n C_x^n p^x q^{n-x} = (p + q)^n = 1^n = 1$$

خواص هذا التوزيع:

■ الدالة المولدة للعزوم:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tx}) = \sum_x e^{tx} f(x) = \sum_{x=0}^n e^{tx} C_x^n p^x q^{n-x} \\ &= \sum_{x=0}^n C_x^n (pe^t)^x q^{n-x} = (pe^t + q)^n \end{aligned}$$

■ التوقع والتباين:

$$E(X) = M'_X(0) = n(pe^t + q)^{n-1} pe^t|_{t=0} = np$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= M''_X(0) = n(pe^t + q)^{n-1} pe^t + npe^t(n-1)(pe^t + q)^{n-2} pe^t|_{t=0} \\ &= np + n^2 p^2 - np^2 \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = np(1 - p) = npq$$

مثال:

كم مرة يجب إلقاء حجر نرد لكي يكون احتمال الحصول على الرقم 6 أكبر من 0.7 ؟

الحل:

إلقاء حجر النرد مرة واحدة تجربة برنولية (ظهور الرقم 6 أو عدم ظهوره) فإذا دل المتغير العشوائي X على عدد مرات ظهور الرقم 6 فيكون لـ X توزيع ثنائي وسيطاه n ، $p = \frac{1}{6}$ وتكون دالة احتماله:

$$f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \left(\frac{1}{6}\right)^x \left(\frac{5}{6}\right)^{n-x}$$

والمطلوب تعيين $p(X \geq 1) > 0.7$ أو $p(X = 0) < 0.3$

$$p(X = 0) < 0.3 \Rightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0.3 \Rightarrow n \ln \left(\frac{5}{6}\right) < \ln(0.3) \Rightarrow n > 6.6$$

لذلك يجب رمي حجر النرد 7 مرات على الأقل

٤ تمرين

ليكن احتمال أن يصيب رام الهدف هو 0.8، فإذا صوّب الرامي نحو الهدف 5 مرات والمطلوب:

1. احسب احتمال إصابة الهدف مرة واحدة فقط
2. احسب احتمال إصابة الهدف مرة واحدة على الأكثر
3. احسب احتمال إصابة الهدف مرتين على الأقل
4. احسب احتمال إصابة الهدف
5. احسب القيمة المتوقعة لإصابة الهدف والانحراف المعياري

٤ الحل:

التسديد نحو الهدف تجربة برنولية لها نتيجتان (إصابة الهدف أو عدم الإصابة) والتسديد نحو الهدف 5 مرات هو تكرار التجربة البرنولية 5 مرات وبالتالي يتبع X (المتغير العشوائي الدال على عدد مرات إصابة الهدف) التوزيع الثنائي بالوسيطين $n = 5$, $p = 0.8$ وتكون دالة كثافته الاحتمالية كما يلي:

$$f(x) = p(X = x) = C_x^5 (0.8)^x (0.2)^{5-x} \quad : \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

1. $f(1) = p[X = 1] = C_1^5 (0.8)^1 (0.2)^4 = 0.0064$
2. $p[X \leq 1] = p[X = 0] + p[X = 1] = C_0^5 (0.8)^0 (0.2)^5 + 0.0064 = 0.00672$
3. $p[X \geq 2] = 1 - p[X < 2] = 1 - [p[X = 0] + p[X = 1]] = 1 - 0.00672 = 0.99328$
4. $p(X \geq 1) = 1 - p(X < 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0.00032 = 0.99968$
5. $E(X) = np = 5(0.8) = 4$
 $Var(X) = npq = 5(0.8)(0.2) = 0.8$
 $\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{0.8} \cong 0.9$



<The End>